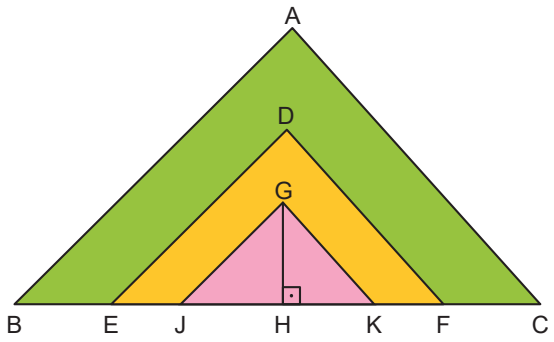
1 Aşağıdaki şekilde iç içe verilmiş ve birer kenarları aynı doğru parçası üzerinde olan ABC, DEF ve GJK üçgenleri gösterilmiştir. Bu üçgenler benzer olup eş açıları yöndeştir.



ABC üçgeni ile DEF üçgeninin benzerlik oranı $\frac{5}{3}$, DEF üçgeni ile GJK üçgeninin benzerlik oranı $\frac{6}{5}$'tir.

$|BC| = 40$ cm ve $|GH| = 10$ cm olduğuna göre, DEF üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?

A) 120 B) 144 C) 216 D) 240

2 Kenar uzunlukları 60 cm ve 140 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir fotoğraf, kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki bir çerçevenin içine aşağıdaki gibi yerleştiriliyor.

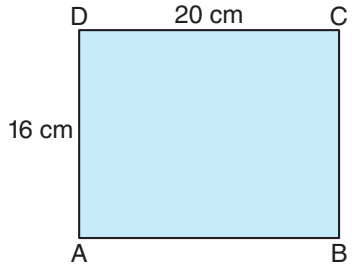


Çerçevenin kısa kenar uzunluğu 70 santimetreden fazladır.

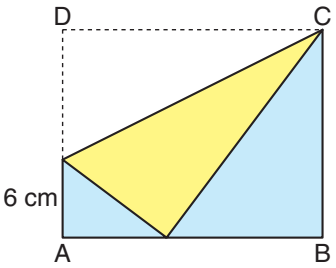
Fotoğraf ve çerçeveyi sınırlayan dikdörtgenler benzer olduğuna göre, çerçevenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir?

A) 450 B) 460 C) 480 D) 520

3 Aşağıda ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan ABCD dikdörtgeni biçiminde bir kâğıt ve kenar uzunlukları verilmiştir.



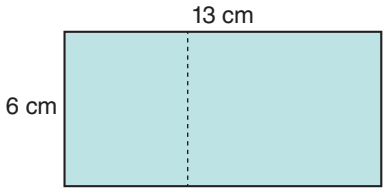
Bu kâğıt D köşesi AB kenarı üzerine gelecek şekilde aşağıdaki gibi katlanıyor.



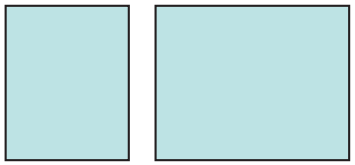
Kâğıdın ön yüzünde görünen mavi üçgensel bölgeler benzer olduğuna göre bu üçgenlerin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $\frac{3}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{4}{5}$ D) $\frac{2}{3}$

4 Şekil I'de kenar uzunlukları 6 cm ve 13 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt verilmiştir. Bu kâğıt, kısa kenarına paralel olan kesikli çizgi boyunca kesilerek Şekil II'deki gibi iki dikdörtgensel parçaya ayrılıyor.



Şekil I



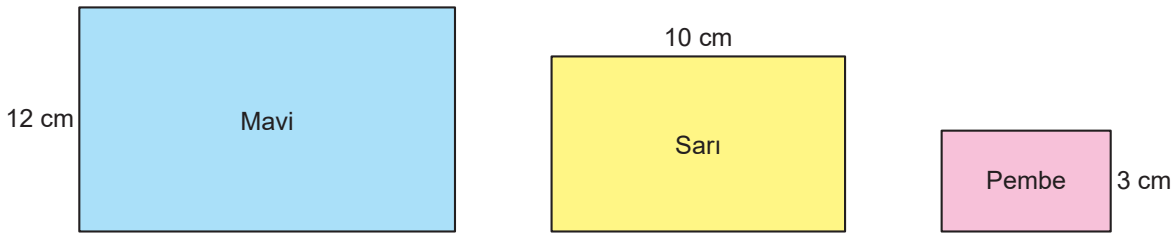
Şekil II

Şekil II'de elde edilen parçalar benzer olup bu parçaların kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır.

Buna göre, Şekil II'deki parçaların benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{1}{6}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{5}$

5 Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan mavi, sarı ve pembe renkli dikdörtgenler verilmiştir.



Mavi ve pembe dikdörtgenlerin kısa kenar uzunlukları ile sarı dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu yukarıda verilmiştir.

Verilen tüm dikdörtgenler birbiriyle benzer olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bu dikdörtgenlerden birinin rengi ile verilmeyen kenar uzunluğu olabilir?

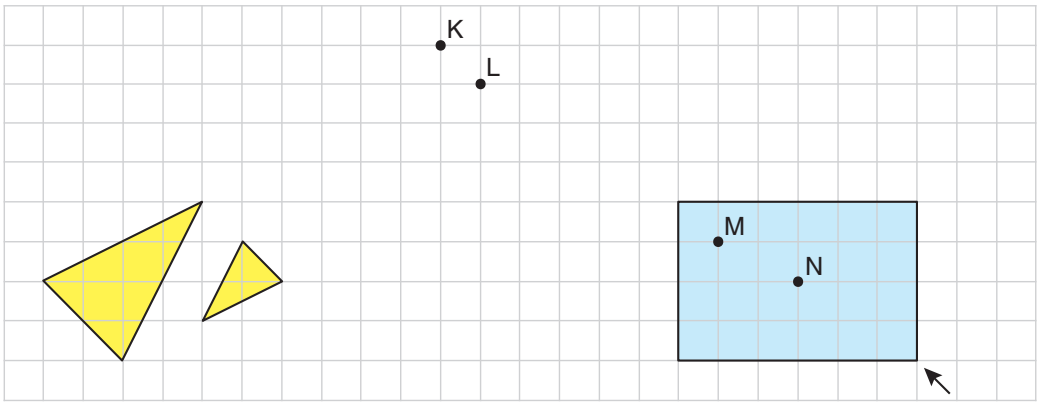
A) Sarı dikdörtgen, 4 cm

B) Pembe dikdörtgen, 5 cm

C) Mavi dikdörtgen, 18 cm

D) Sarı dikdörtgen, 8 cm

6 Aşağıdaki kareli düzlemde verilen sarı renkli üçgenler benzerdir.



Bu düzlemde, bir köşesi mavi renkli dikdörtgenin okla gösterilen köşesiyle çakışık, kısa kenarları mavi dikdörtgenin kısa kenarlarıyla paralel olan başka bir dikdörtgen çizilecektir. Çizilecek dikdörtgen ile mavi dikdörtgenin ikişer kenarı çakışık olacaktır.

Çizilecek dikdörtgen ile mavi dikdörtgenin benzerlik oranı sarı renkli üçgenlerin benzerlik oranına eşit olacağına göre çizilecek dikdörtgenin köşelerinden biri şekilde verilen K, L, M ve N noktalarından hangileri olabilir?

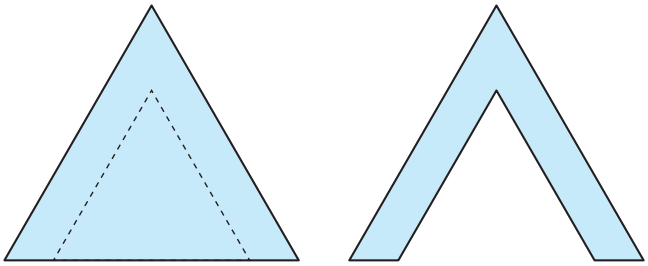
A) K veya L

B) M veya N

C) K veya N

D) L veya N

7 Çevre uzunluğu 36 cm olan eşkenar üçgen şeklindeki bir kâğıt Şekil I'de verilmiştir.



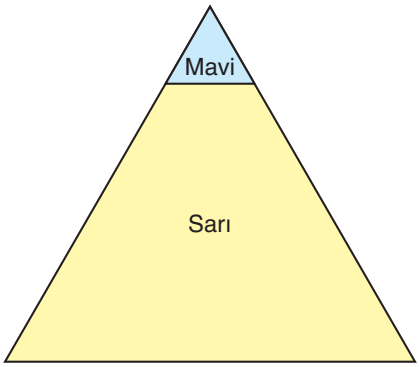
Şekil I Şekil II

Bu kâğıttan eşkenar üçgen şeklindeki bir parça kesikli çizgiler boyunca kesilerek atıldığında Şekil II'deki kâğıt elde ediliyor. Başlangıçtaki kâğıt ile atılan kâğıdın benzerlik oranı $\frac{3}{2}$'dir.

Buna göre, Şekil II'de elde edilen kâğıdın çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A) 42 B) 44 C) 46 D) 48

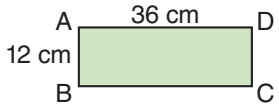
8 Benzerlik oranı $\frac{3}{16}$ olan eşkenar üçgen şeklindeki mavi ve sarı renkli iki karton birer köşesi ve ikişer kenarı çakışık olacak biçimde aşağıdaki gibi üst üste konuluyor.



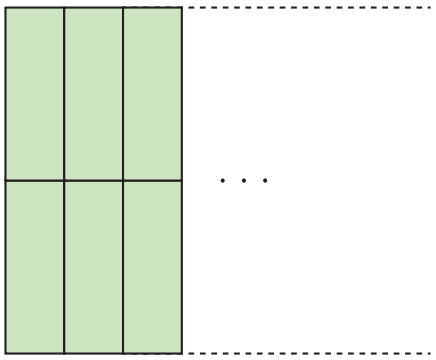
Ön yüzdeki sarı renkli çokgenin çevre uzunluğu 180 cm olduğuna göre, mavi kartonun çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A) 27 B) 30 C) 36 D) 39

9 Aşağıda kenar uzunlukları verilen bir dikdörtgen gösterilmiştir.



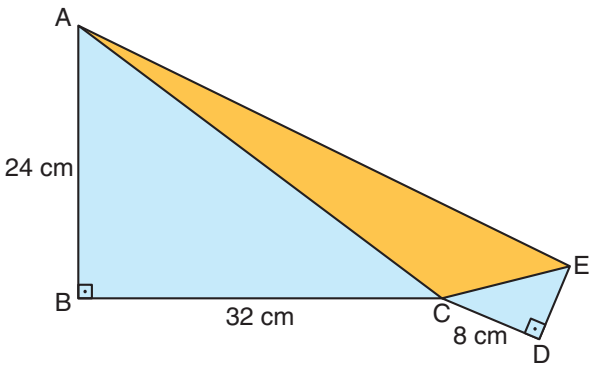
ABCD dikdörtgeni ile eş olan yeteri kadar dikdörtgen aşağıdaki gibi üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan birleştirilerek başka bir dikdörtgen elde edilecektir.



Elde edilecek dikdörtgenin ABCD dikdörtgenine benzer olması için yukarıdaki şekle eş dikdörtgenlerden kaç tane daha eklenmelidir?

A) 8 B) 18 C) 30 D) 42

10 Aşağıdaki şekilde ABC, EDC ve ACE birer üçgendir. |AB| = 24 cm, |BC| = 32 cm ve |CD| = 8 cm olarak verilmiştir.



ABC ve EDC dik üçgenleri benzer olup kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır.

ACE üçgeninin çevre uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

A) 98 B) 99 C) 100 D) 101



CEVAP ANAHTARI

1. B
2. C
3. B
4. A
5. B
6. C
7. B
8. C
9. C
10. B

VİDEO ÇÖZÜMLER